



Projeto – Parte 2

Informações (Máx. 3 alunos)

Nome do Integrante	RA
Gabriel Lazareti Cardoso	10417353
Hailo Neto	10416839

MAPEAMENTO DE ACESSO DO TRANSPORTE PÚBLICO AOS CENTROS ESPORTIVOS DE SÃO PAULO

1. Introdução e Definição do Problema

A mobilidade urbana é um dos principais desafios enfrentados pelas grandes cidades modernas, especialmente em metrópoles como São Paulo. O acesso a espaços públicos, como centros esportivos, está diretamente relacionado à qualidade de vida da população, à promoção da saúde e à inclusão social.

Entretanto, a distribuição desigual da infraestrutura de transporte público pode dificultar o deslocamento de determinadas regiões até esses espaços. Regiões periféricas, por exemplo, frequentemente apresentam maior tempo de deslocamento e menor número de conexões diretas.

Dessa forma, este projeto tem como objetivo analisar de forma detalhada a acessibilidade da população aos principais centros esportivos da cidade por meio do transporte público.

O problema consiste em responder às seguintes questões:

- Quais regiões possuem menor acesso aos centros esportivos?
- Quais rotas são mais eficientes em termos de tempo?
- Como a estrutura do transporte influencia essa acessibilidade?

Para resolver esse problema, foi utilizada a Teoria dos Grafos, permitindo modelar o sistema de transporte como uma rede estruturada e analisável.



2. Modelagem no Graph Online

O grafo foi modelado utilizando a ferramenta Graph Online, permitindo representar visualmente as conexões entre estações, terminais e centros esportivos.

Cada vértice representa um ponto da cidade (estação, terminal ou centro esportivo), enquanto as arestas representam as conexões entre esses pontos.

O peso das arestas corresponde ao tempo médio de deslocamento entre os pontos.

3. Modelagem do Problema

3.1 Tipo de Grafo

O grafo utilizado neste projeto possui as seguintes características:

- Tipo: Grafo direcionado
- Peso: Nas arestas
- Código conforme especificação: **6**

A escolha por um grafo direcionado se justifica pelo fato de que deslocamentos podem ter tempos diferentes dependendo do sentido (ida/volta).

3.2 Representação dos Elementos

Vértices

Os vértices representam:

- Estações de metrô
- Terminais de ônibus
- Centros esportivos

Cada vértice possui:

- Identificador numérico
- Nome (rótulo)
- Peso

Arestas

As arestas representam as conexões entre os pontos do sistema.



5. Estrutura do Arquivo grafo.txt

O arquivo **grafo.txt** segue o padrão definido pela disciplina.

Estrutura:

1. Tipo do grafo
2. Número de vértices
3. Lista de vértices
4. Número de arestas
5. Lista de arestas com pesos

Exemplo:

6

5

0 "Estacao_Se" 0

1 "Estacao_Luz" 0

2 "Terminal_Tiete" 0

3 "Allianz_Parque" 0

4 "Ibirapuera" 0

6

0 1 5

1 2 8

2 3 10

0 4 20

4 3 15

1 4 12



6. Desenvolvimento da Aplicação

O sistema foi desenvolvido em Python utilizando:

- lista de adjacência (dicionário)
- leitura e escrita em arquivo
- algoritmos de grafos

Essa estrutura é eficiente para representar redes como transporte público.

7. Funcionalidades do Sistema

A aplicação apresenta um menu interativo com as seguintes opções:

a) Ler grafo do arquivo

Realiza a leitura do arquivo `grafo.txt` e carrega os dados na memória.

b) Gravar grafo no arquivo

Salva o estado atual do grafo no arquivo.

c) Inserir vértice

Permite adicionar um novo vértice ao grafo.

d) Inserir aresta

Permite adicionar uma nova conexão entre vértices.

e) Remover vértice

Remove um vértice e suas conexões associadas.

f) Remover aresta

Remove uma aresta específica.

g) Mostrar conteúdo do arquivo

Exibe o conteúdo do grafo de forma organizada.

h) Mostrar grafo



Exibe o grafo em formato de lista de adjacência.

i) Conectividade

Verifica:

- Se o grafo é fortemente conexo
- Componentes fortemente conexas • Grafo reduzido

j) Dijkstra (menor caminho)

Foi implementado o algoritmo de Dijkstra para encontrar a rota mais rápida entre dois pontos.

k) Grau dos vértices

Foi calculado o grau de entrada, saída e total de cada vértice.

Isso permite identificar os pontos mais conectados da rede.

l) Verificação Euleriana

Foi verificado se é possível percorrer todas as conexões exatamente uma vez.

m) Centralidade de proximidade

Foi calculada a centralidade de cada vértice usando Dijkstra.

Isso mostra quais pontos têm melhor acesso à rede.

n) Centralidade de proximidade

Encerrar o programa.

8. Testes Realizados

Foram realizados testes para validar todas as funcionalidades do sistema.

Cada operação foi testada ao menos duas vezes, as imagens das primeiras funções são antigas pois foram feitas antes da implementação das funções j, k, l, m, n.



```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
```

```
Escolha uma opcao: 1
Opcao invalida. Tente novamente.
```

```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
```

```
Escolha uma opcao: a
Dados lidos com sucesso do arquivo 'grafo.txt'.
```

```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
```

```
Escolha uma opcao: b
Dados gravados com sucesso no arquivo 'grafo.txt'.
```




```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
Escolha uma opcao: c
Digite o nome do vertice: Parque 2
Vertice 'Parque 2' inserido com sucesso.
```

```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
Escolha uma opcao: e
Digite o vertice a ser removido: Parque 2
Vertice 'Parque 2' removido com sucesso.
```




```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
Escolha uma opcao: g

Conteudo do arquivo 'grafo.txt':

VERTICES:
Adolfo_Pinheiro Allianz_Parque Alto_da_Boa_Vista Anhangabau Armenia Barra_Funda Borba_Gato B
eicao Consolacao Corinthians_Itaquera Eucaliptos Faria_Lima Fradique_Coutinho Ibirapuera Ipi
caembu Paraíso Parque_Aclimacao Parque_Independencia Parque_Tiete Parque_Villa_Lobos Parque_
te Praca_da_Arvore Republica Rua_Javari SESC_Itaquera SESC_Pompeia Santa_Cruz Santana Santo_
inal Campo_Limpo Terminal_Capelinha Terminal_Cidade_Tiradentes Terminal_Dom_Pedro Terminal_G
a Terminal_Sacoma Terminal_Santo_Amaro Terminal_Tiete Terminal_Varginha Terminal_Vila_Pruden

ARESTAS:
Adolfo_Pinheiro Largo_Treze
Alto_da_Boa_Vista Borba_Gato
Anhangabau Consolacao
Armenia Carandiru
Barra_Funda Allianz_Parque
Barra_Funda SESC_Pompeia
Barra_Funda Se
Barra_Funda Tatuape
Borba_Gato Adolfo_Pinheiro
Brigadeiro Clinicas
Brooklin Campo_Belo
Brooklin Moema
Butanta Faria_Lima
Butanta Morumbi
Butanta Pinheiros
Campo_Belo Alto_da_Boa_Vista
Campo_Belo Santo_Amaro
Carandiru Parque_da_Juventude
Carandiru Portuguesa_Tiete
```



```
===== MENU =====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
Escolha uma opcao: h

Grafo (lista de adjacencia):
Adolfo_Pinheiro -> Largo_Treze
Allianz_Parque -> vazio
Alto_da_Boa_Vista -> Borba_Gato
Anhangabau -> Consolacao
Armenia -> Carandiru
Barra_Funda -> Allianz_Parque, SESC_Pompeia, Se, Tatuape
Borba_Gato -> Adolfo_Pinheiro
Brigadeiro -> Clinicas
Brooklin -> Campo_Belo, Moema
Butanta -> Faria_Lima, Morumbi, Pinheiros
Campo_Belo -> Alto_da_Boa_Vista, Santo_Amaro
Carandiru -> Parque_da_Juventude, Portuguesa_Tiete
Centro_Olimpico -> vazio
Clinicas -> Pacaembu, Sumare
Conceicao -> Armenia
Consolacao -> Paulista, Se
Corinthians_Itaquera -> Parque_do_Carmo, SESC_Itaquera, Santana
Eucaliptos -> Brooklin
Faria_Lima -> Fradique_Coutinho, Parque_do_Povo, Pinheiros
Fradique_Coutinho -> Oscar_Freire
Ibirapuera -> vazio
Ipiranga -> vazio
Jabaquara -> Paraiso
Largo_Treze -> Santo_Amaro
Liberdade -> Republica
Luz -> Barra_Funda, Parque_Tiete, Republica
Moema -> Brooklin, Centro_Olimpico, Eucaliptos
```



```
===== MENU =====
```

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vertice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
- j) Encerrar a aplicacao

```
=====
```

Escolha uma opcao: i

Conexidade do grafo: Desconexo

Componentes fortemente conexas:

C0: Terminal_Vila_Prudente
C1: Mooca
C2: Rua_Javari
C3: Terminal_Sacoma
C4: Ipiranga
C5: Terminal_Campo_Limpo
C6: Terminal_Lapa
C7: Terminal_Guarapiranga
C8: Terminal_Varginha
C9: Terminal_Grajau
C10: Terminal_Joao_Dias
C11: Terminal_Dom_Pedro
C12: Terminal_Cidade_Tiradentes
C13: Terminal_Pirituba
C14: Terminal_Capelinha
C15: Terminal_Santo_Amaro
C16: Terminal_Barra_Funda
C17: Terminal_Tiete
C18: Anhangabau, Barra_Funda, Brigadeiro, Butanta, Clinicas, Consolacao, Corinthians_Itaquera, Faria_Lima
C19: Parque_Aclimacao, Santana, Sao_Joaquim, Se, Sumare, Tatuape, Vergueiro, Vila_Madalena
C20: Parque_Tiete
C21: Pacaembu
C22: Allianz_Parque
C23: SESC_Pompeia
C24: SESC_Itaquera
C25: Parque do Carmo

Grafo reduzido:

C0 -> C1
C1 -> C2
C2 -> vazio
C3 -> C4
C4 -> vazio
C5 -> C42
C6 -> C18
C7 -> C46
C8 -> C46
C9 -> C46
C10 -> C46
C11 -> C18
C12 -> C18
C13 -> C18
C14 -> C42
C15 -> C46
C16 -> C18
C17 -> C39
C18 -> C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,



```
=====
Escolha uma opcao: j
```

```
--- Menor Caminho (Rota mais rapida) via Dijkstra ---
```

```
Digite o ponto de origem: Tatuape
```

```
Digite o ponto de destino: Allianz_Parque
```

```
Rota mais rapida de 'Tatuape' ate 'Allianz_Parque':
```

```
Percurso : Tatuape -> Corinthians_Itaquera -> Santana -> Sao_Joaquim -> Se -> Paraíso -> Consolacao -> Paulista -> Brigadeiro -> Clinicas -> Pacaembu -> Allianz_Parque
```

```
Tempo total: 126 minutos
```



Escolha uma opcao: k

--- Analise de Grau dos Vertices ---

Vertice	Entrada	Saida	Total
Adolfo_Pinheiro	2	1	3
Allianz_Parque	2	0	2
Alto_da_Boa_Vista	1	1	2
Anhangabau	0	1	1
Armenia	1	1	2
Barra_Funda	3	4	7
Borba_Gato	1	1	2
Brigadeiro	1	1	2
Brooklin	3	2	5
Butanta	0	3	3
Campo_Belo	1	2	3
Carandiru	3	2	5
Centro_Olimpico	1	1	2
Clinicas	2	2	4
Conceicao	0	1	1
Consolacao	3	2	5
Corinthians_Itaquera	2	3	5
Eucaliptos	1	1	2
Faria_Lima	3	3	6
Fradique_Coutinho	2	1	3
Ibirapuera	1	0	1
Ipiranga	1	0	1
Jabaquara	1	1	2
Largo_Treze	1	1	2
Liberdade	1	1	2
Luz	0	3	3
Moema	2	3	5
Morumbi	1	0	1
Oscar_Freire	1	1	2
Pacaembu	2	1	3
Paraíso	3	2	5
Parque_Aclimacao	0	0	0
Parque_Tiete	1	1	2
Parque_da_Arvore	0	0	0
Parque_da_Juventude	1	0	1
Parque_do_Carmo	1	0	1
Parque_do_Povo	1	0	1
Paulista	1	2	3
Pinheiros	3	2	5
Portuguesa_Tiete	1	1	2
Republica	3	1	4
Rua_Javari	1	1	2
SESC_Itaquera	1	1	2
SESC_Pompeia	1	1	2
Santa_Cruz	1	2	3
Santana	3	3	6



Santo_Amaro	3	2	5
Sao_Joaquim	2	1	3
Se	6	4	10
Sumare	1	1	2
Tatuape	1	2	3
Terminal_Barra_Funda	0	2	2
Terminal_Campo_Limpo	2	2	4
Terminal_Capelinha	1	1	2
Terminal_Cidade_Tiradentes	0	1	1
Terminal_Dom_Pedro	0	2	2
Terminal_Grajaú	0	1	1
Terminal_Guarapiranga	2	1	3
Terminal_Joao_Dias	1	1	2
Terminal_Lapa	1	2	3
Terminal_Pirituba	1	1	2
Terminal_Sacoma	1	1	2
Terminal_Santo_Amaro	1	1	2
Terminal_Tiete	4	2	6
Terminal_Varginha	1	1	2
Terminal_Vila_Prudente	1	1	2
Vergueiro	0	2	2
Vila_Madalena	1	2	3

Hub principal (maior grau total) : Se (grau 10)
Vertice menos conectado : Parque_Aclimacao (grau 0)

Escolha uma opcao: 1

--- Verificacao Euleriana ---

Resultado: NAO e Euleriano.

Vertices fortemente conexos: Nao

Vertices desbalanceados : 39

Interpretacao: a rede de transporte nao permite percorrer todas as conexoes exatamente uma vez em uma unica viagem.



Escolha uma opcao: m

--- Centralidade de Proximidade (Acesso a Rede) ---		
Posicao	Vertice	Centralidade
1	Pacaembu	0.200000
2	Terminal_Sacoma	0.100000
3	SESC_Pompeia	0.095238
4	Clinicas	0.081081
5	Faria_Lima	0.071429
6	Brigadeiro	0.061538
7	Pinheiros	0.060241
8	Consolacao	0.055276
9	Paulista	0.055276
10	Vila_Madalena	0.054348
11	Terminal_Vila_Prudente	0.050000
12	Paraiso	0.049774
13	Sumare	0.049180
14	Anhangabau	0.046332
15	Centro_Olimpico	0.045455
16	Se	0.044898
17	Republica	0.037288
18	Fradique_Coutinho	0.036765
19	Butanta	0.036082
20	Oscar_Freire	0.035461
21	Terminal_Dom_Pedro	0.032630
22	Sao_Joaquim	0.031884
23	Terminal_Cidade_Tiradentes	0.030000
24	Liberdade	0.029650
25	Brooklin	0.028078
26	Santana	0.026446
27	Jabaquara	0.026030
28	Moema	0.024575
29	Eucaliptos	0.022688
30	Terminal_Tiete	0.020356
31	Terminal_Joao_Dias	0.019757
32	Campo_Belo	0.018786
33	Parque_Tiete	0.018438
34	Vergueiro	0.017834
35	Terminal_Guarapiranga	0.017544
36	Terminal_Pirituba	0.017365
37	Rua_Javari	0.017305
38	Santo_Amaro	0.016993
39	Corinthians_Itaquera	0.016623
40	Santa_Cruz	0.016524
41	Terminal_Barra_Funda	0.016300
42	Luz	0.016169
43	Portuguesa_Tiete	0.016064
44	Barra_Funda	0.015612
45	Terminal_Campo_Limpo	0.015609



46	Terminal_Lapa	0.014994
47	Largo_Treze	0.014857
48	SESC_Itaquera	0.014763
49	Terminal_Santo_Amaro	0.014317
50	Terminal_Capelinha	0.013624
51	Borba_Gato	0.013598
52	Adolfo_Pinheiro	0.013584
53	Carandiru	0.013201
54	Alto_da_Boa_Vista	0.013039
55	Tatuape	0.012858
56	Terminal_Varginha	0.012490
57	Armenia	0.012301
58	Conceicao	0.011796
59	Terminal_Grajaú	0.010712
60	Allianz_Parque	0.000000
61	Ibirapuera	0.000000
62	Ipiranga	0.000000
63	Parque_Aclimacao	0.000000
64	Parque_da_Arvore	0.000000
65	Parque_da_Juventude	0.000000
66	Parque_do_Carmo	0.000000
67	Parque_do_Povo	0.000000
68	Morumbi	0.000000

Ponto de MELHOR acesso a rede : Pacaembu

Ponto de PIOR acesso a rede : Morumbi

Interpretacao: pontos com maior centralidade estao mais 'proximos' dos demais pontos da rede e representam os melhores pontos de partida para acessar centros esportivos via transporte publico.

MAPEAMENTO DE ACESSO DO TRANSPORTE PUBLICO AOS
CENTROS ESPORTIVOS DE SAO PAULO

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remover vertice
- f) Remover aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar conexidade do grafo e grafo reduzido
- j) Menor caminho entre dois pontos (Dijkstra)
- k) Analisar grau dos vertices (hubs da rede)
- l) Verificar propriedade Euleriana
- m) Centralidade de proximidade (acesso a rede)
- n) Encerrar a aplicacao

Escolha uma opcao: n

Encerrando a aplicacao...



9. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

O projeto contribui para o estudo da mobilidade urbana, permitindo identificar desigualdades no acesso a espaços públicos e incentivando soluções mais inclusivas.

ODS 3 – Saúde e Bem-estar

Ao facilitar o acesso a centros esportivos, o projeto incentiva a prática de atividades físicas, promovendo saúde e qualidade de vida.

10. Apêndice

Link GitHub: <https://github.com/Lazareti/Projeto-de-Grafos>

Link Video YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=YwHMoK4HWZY>